

第17回 確認テスト

ドップラー効果と衝撃波

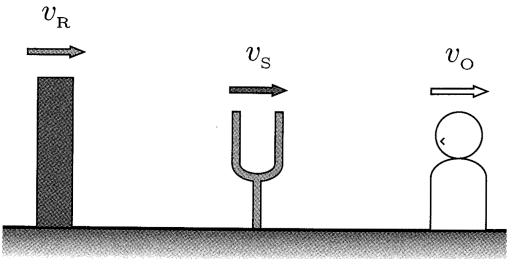
試験時間 12分 満点 100点

組 番 氏名

得点
/ 100

1 反射波によるドップラー効果 (50点)

東西方向の一直線上に、西から順に反射壁 R、振動数 f_0 [Hz] の音源 S、観測者 O が並んでおり、東向きにそれぞれ v_R, v_S, v_O [m/s] の速さで運動している場合について以下の間に答えよ。ただし音速を c [m/s]、 $v_R, v_S, v_O < c$ であるものとし、風はないものとする。

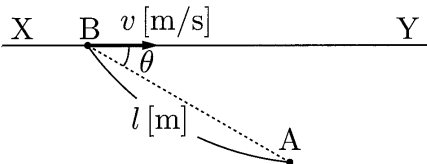


- (1) 音源 S から観測者 O に直接やってくる音の振動数 f_1 [Hz] を求めよ。
- (2) 音源 S から反射壁 R で反射し、観測者 O に届く反射音の振動数 f_2 [Hz] を求めよ。

解答欄

2 斜めドップラー効果 (50 点)

直線 XY 上を，振動数 f_0 [Hz] の音源 S が速さ v [m/s] で X から Y へ向かう向きに進んでいる．これを，図の A 点において観測する場合について以下の設問に答えよ．ただし音速を c [m/s] とし， $v \ll c$ であるとする．



- (1) A 点から距離 l [m]，角度 θ の位置にある B 点において S の出した音波が A 点に届いたとき，観測者が観測する音の振動数を f_0, c, v, θ を用いて表せ．
- (2) 音源 S が X の無限遠方から Y の無限遠方に去っていくとき， A 点において観測される振動数は最初に聞こえ始めた振動数の $\frac{1}{3}$ に減少した．このことを元に，音源の速さ v を求めよ．

解答欄